智能手机跨模态信号与物联网感知实验指导书

From Digital Distraction to Inquiry-Driven Learning · 基于过程追溯的 POE+CR 探究实验手册

> **课程导读与设计主旨（Instructional Philosophy & Process Traceability）**
> 本实验指导书严格配套跨模态信号实验教学体系编写。课程充分利用学生个人智能手机（BYOD）内置的 CMOS 卷帘快门摄像头、高保真麦克风以及局域网零安装（Zero-install）Web 交互能力，结合低成本 ESP32 节点，构建了覆盖“可见光相机通信（VLC/OCC）”、“声学脉冲压缩回波测距（Sonar）”与“无线 Wi-Fi 信道状态信息感知（CSI）”的三维跨模态实验体系。通过观察违背日常直觉的反常物理信号表象激发探知欲（Epistemic Curiosity），遵循“预测（E1）—观察（E2）—解释（E3）—挑战（E4）—再设计（E5）”（POE+CR）五阶段闭环，依托局域网平台实现参数轨迹、传感器遥测与父子运行谱系（Run Record DAG）的全程可追溯（Process Traceability），全面支撑 ABET 工程认证毕业要求（SO 1、SO 5、SO 6）。

第一章 课程导论、教学理念与过程追溯规范

1.1 课程基本信息与教学目标

在电子信息工程、通信工程及物联网工程等本科专业教学中，传统台式商业仪器（高带宽示波器、矢量网络分析仪、射频信号发生器）购置成本高昂且受固定排课时空限制。本课程推行“自带设备”（BYOD）与过程追溯（Process Traceability）深度融合的实验教学模式，将学生日常使用的智能手机由潜在的课堂“屏幕分心源（Off-task Digital Use）”转化为“科学探究感知器（Smartphone as Sensor）”，引导学生在受控单变量实验与工程再设计中掌握跨模态信号处理的核心原理（图 1-1）。

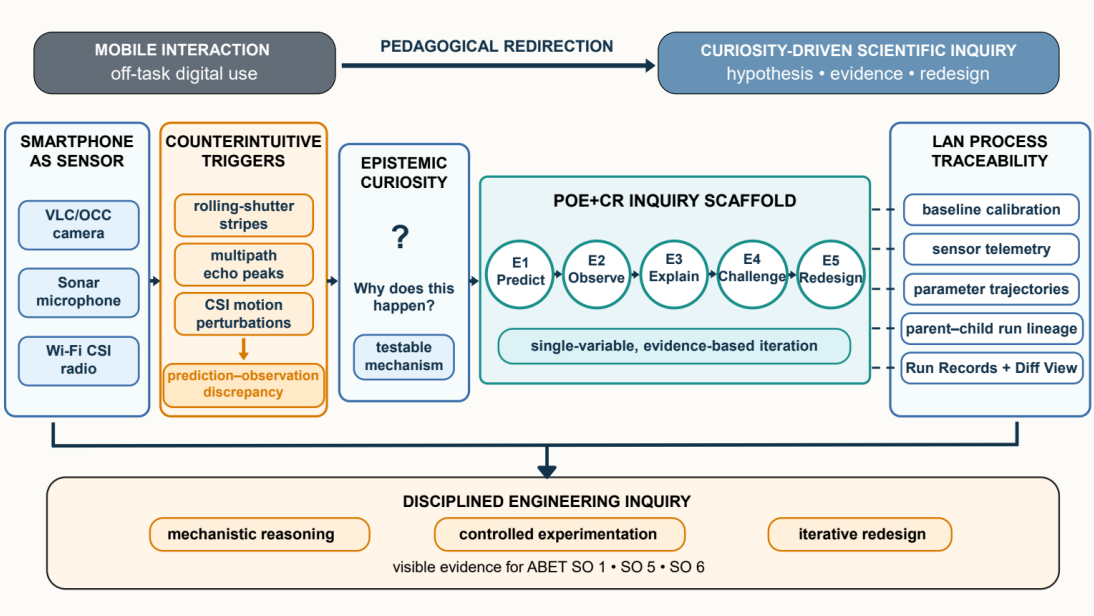


图 1-1 智能手机由日常分心交互向科学探究转化的总体教学概念框架（对应论文 Figure 1）。通过三大反常物理表象触发预期偏差与探知欲，依托 POE+CR 五阶段支架与局域网过程追溯（Run Records + Diff View），达成支撑 ABET SO 1、SO 5、SO 6 的严谨工程探究。

表 1-1 实验课程基本信息与教学实施规范

课程基本属性	具体配置指标与要求	教学管理与工程认证对齐
课程名称与代码	智能手机跨模态信号与物联网感知实验（EE3042L）	电子信息、通信工程、物联网专业大三核心实验
学时与模块设置	总计 9 学时（180 分钟/模块 × 3 项跨模态模块）	模块 1：可见光通信；模块 2：声学声呐；模块 3：Wi-Fi CSI
先修课程要求	《信号与系统》《通信原理》《数字信号处理》	要求掌握傅里叶频谱分析、线性卷积与匹配滤波、正交频分复用基础
支撑毕业要求	对标 ABET 工程教育认证指标点 SO 1, SO 5, SO 6	SO 1：复杂工程问题解决；SO 5：四人轮岗协作；SO 6：受控实验与数据判读
开源代码与平台	GitHub 仓库：TEACHERZYH/Smartphone-Distraction-to-Curiosity	包含 ESP32 固件、FastAPI 局域网服务端及评估分析脚本

1.2 反常物理表象与统一跨模态信号处理链

为打破不同专业课程对光、声、射频信号的人为割裂，本课程在三大物理模态上严格遵循统一的五级信号处理链（Common Signal-Processing Chain）：

- **信号源调制（Source Modulation）**：发端信号的时间、幅度与频率调制规律（如 LED 光强 2-FSK 方波调制、声学换能器 17–20 kHz 宽带线性扫频 Chirp、Wi-Fi 射频 802.11n OFDM 载波）。

- **信道动态演化（Channel Dynamics）：**信号在空间中的衰减、多径反射、时延扩展与散射干扰（如自由空间几何光强衰减、室内墙壁与桌面声学多径回波、人体运动引起的射频多径相干微扰）。
- **传感器采样（Transducer Sampling）：**传感器感知物理量并转化为离散数字序列的采样约束（如 CMOS 卷帘快门逐行扫描间隔 t_r、麦克风 ADC 模数转换采样率、ESP32 物理层 CSI 包抽样）。
- **特征提取（Feature Extraction）：**利用图像行灰度积分投影、匹配滤波归一化互相关包络或 OFDM 子载波幅度序列提取反映物理本质的特征参量。
- **决策与解调（Decision / Demodulation）：**基于自适应门限状态机或统计分类模型输出最终物理量或通信信息（如 2-FSK 比特恢复、回波主峰飞行时间测距、人体运动状态检测）。

表 1-2 跨模态探究实验教学的四大核心设计原则（对应论文 Table 1）

教学设计原则	核心理论依据	实验室操作与平台落地方式	预期工程学习目标
1. 反常物理表象驱动 (Unexpected Observation)	探知欲与预期违背理论 (Epistemic Curiosity)	实验开场呈现反直觉信号现象（肉眼常亮灯拍出斑马纹、声脉冲出现虚假伪峰、隔空走动引发子载波抖动）	利用熟悉的个人手机揭示隐藏物理动态，激发主动探究动机
2. 统一跨模态信号链 (Common Signal Sequence)	归纳式教学与多媒体学习 (Inductive Learning)	将光、声、射频三大模态统一映射至“源—信道—采样—特征—判决”五级处理链	帮助学生横向贯通不同物理介质背后的共性数学与信号处理本质
3. 单变量受控测试 (Single-Variable Testing)	工程问题解决与引导式探究 (Guided Inquiry)	软件端执行单参数修改校验（Hamming 距离 $\Delta k = 1$），配合 Diff View 波形叠加比对	减少盲目多变量乱调试凑，养成受控对照与有理调参的工程习惯
4. 实验过程追溯记录 (Process Traceability)	成果导向评价与证据链沉淀 (Outcome Assessment)	构建父子关联的有向无环图（Run Record DAG），绑定硬件状态、原始波形与解释文本	完整保存中间试错与推理轨迹，为 ABET 指标点评价提供客观证据

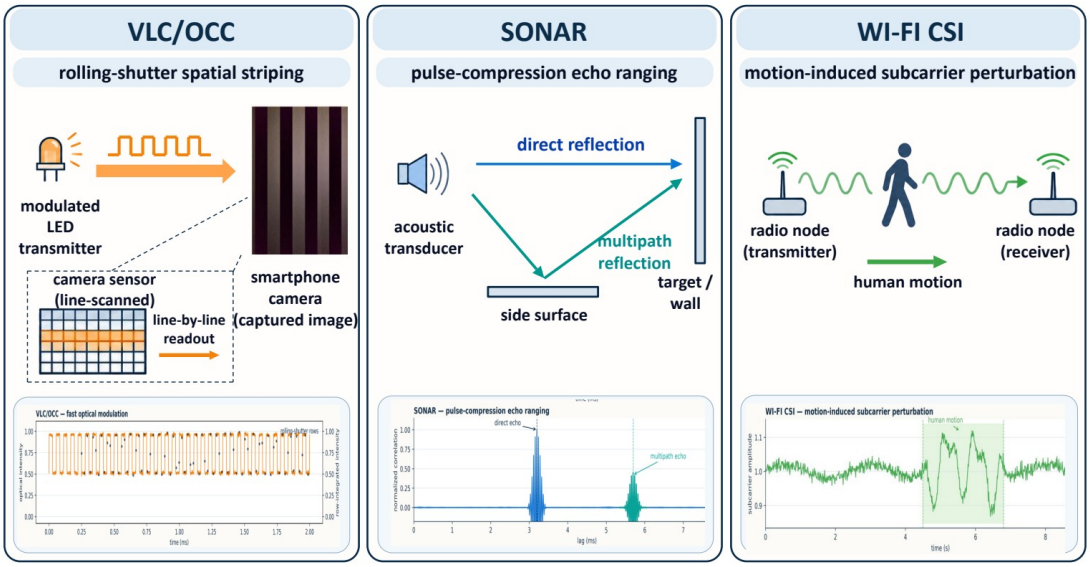


图 1-2 三大跨模态实验模块的反常物理现象与实验装置总览（对应论文 Figure 3）。（左）可见光通信（VLC/OCC）中快速调制 LED 经 CMOS 逐行扫描映射为空间明暗条纹；（中）声学脉冲压缩回波测距（Sonar）中的直达反射与侧表面多径反射；（右）人体运动穿行引发的 Wi-Fi CSI 子载波幅度微扰。

图 1-2 底部对应的三项跨模态实验高分辨率实测特征信号波形原图如图 1-3 所示。学生在进入各分项实验前，应仔细对比观察光强行积分离散采样点、声学归一化互相关双波包以及射频子载波时域微扰包络的形态特征。

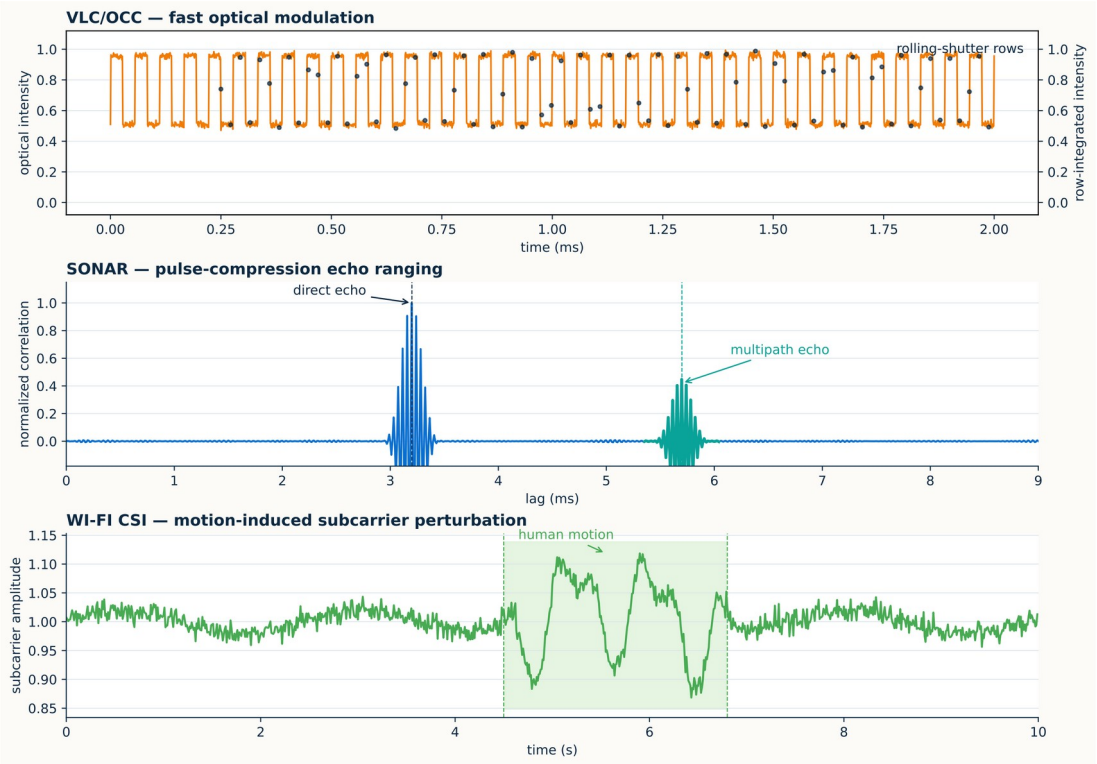


图 1-3 三大跨模态模块的高清实测信号波形对比总图（对应论文 Figure 3 底部原图）。（上）VLC/OCC 快速光强调制方波（橙色实线）与 CMOS 卷帘快门逐行积分采样点（深色圆点）的时—空混叠映射；（中）Sonar 脉冲压缩匹配滤波归一化互相关包络，清晰呈现 3.16 ms 处的直达目标回波主峰（Direct Echo）与 5.70 ms 处

的侧向多径反射伪峰（Multipath Echo）；（下）Wi-Fi CSI 子载波归一化幅度时序流，在 4.5–6.8 s 人员穿行区间（浅绿高亮区）出现剧烈的相干多径起伏。

表 1-3 三项跨模态信号实验模块的技术参数与架构矩阵对比（对应论文 Table 2）

物理与工程技术维度	模块一：可见光通信 (VLC/OCC)	模块二：声学回波测距 (Sonar)	模块三：无线信道感知 (Wi-Fi CSI)
物理介质与波类型	电磁光波（光学频段 400–790 THz）	空气机械纵波（声压波）	射频电磁波（2.4 GHz ISM 频段）
空气中传播速度	c ≈ 3.0 × 10^8 m/s	c_s ≈ 343 m/s（20°C 室温）	c ≈ 3.0 × 10^8 m/s
信号带宽与调制体制	方波 2-FSK 光强调制（250 / 500 Hz；占空比 50%）	线性调频 Chirp（17–20 kHz，带宽 B = 3 kHz）	IEEE 802.11n OFDM（52 个有效子载波，20 MHz 带宽）
核心传感器与终端角色	手机 CMOS 卷帘快门摄像头（30 fps）	手机内置麦克风（44.1 / 48 kHz，16-bit）	双 ESP32 射频节点（手机作为局域网零安装 Web 终端）
开场反常物理现象	肉眼看似稳定常亮的 LED 在相机画面中呈现明暗交替斑马条纹	声学匹配滤波互相关包络中除真实目标外出现显著的多径伪峰	人员在 3 m 视距链路旁走动引起特定 OFDM 子载波幅度剧烈起伏
核心支配数学公式	P = 1 / (f_mod · t_r) [公式 2-1]	d_est = (c_s · Δτ) / 2 [公式 3-1]	a_k(t) = sqrt(I_k(t)^2 + Q_k(t)^2) [公式 4-1]
E4 阶段受控探究参数	相机曝光时间 t_exp、调制频率/占空比、物距、倾角	Chirp 脉冲时宽、窗函数（矩形/Kaiser）、反射挡板几何位置	子载波索引掩码筛选、人员移动速度、滑动窗口长度与链路几何

1.3 POE+CR 五阶段进阶探究规程与时间切片

每项实验模块严格按 180 分钟标准学时展开，废除传统的“照方抓药”式操作清单，全面实施 **E1 预测（Predict）→ E2 观察（Observe）→ E3 解释（Explain）→ E4 挑战（Challenge）→ E5 再设计（Redesign）** 五阶段顺序进阶流程（图 1-4，表 1-4）。

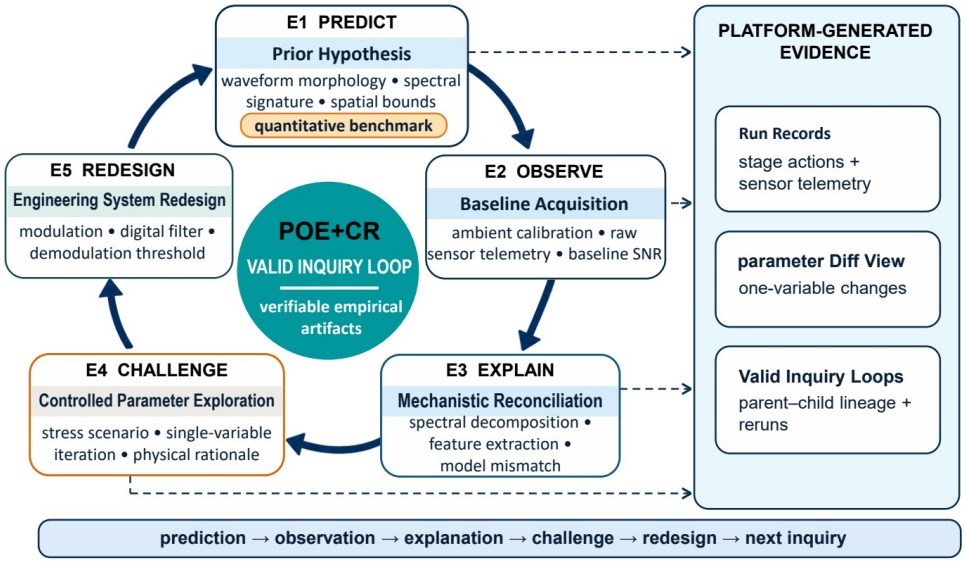


图 1-4 五阶段 POE+CR 探究闭环及平台生成的过程证据链（对应论文 Figure 2）。展示从先验假说预测（E1）、基线采集（E2）、机理解释调和（E3）、受控参数挑战（E4）到工程系统再设计（E5）的完整循环，右侧对应生成 Run Records、参数 Diff View 与 Valid Inquiry Loops。

表 1-4 180 分钟标准实验教学规程、阶段顺序与证据留痕矩阵（对应论文 Table 3）

阶段与顺序编号	标准时长	教学与学生核心探究活动	平台软件支架与规则约束	必须提交的过程证据产物
导引与硬件组网 (Orientation)	0–20 min (20 分钟)	教师演示反常物理现象；四人小组检查硬件连线并分配轮岗角色	平台展示模块挑战任务书，强制绑定小组名单与四大角色工位	小组登录签到凭证与角色轮岗分配表
E1：先验预测 (Predict)	20–40 min (20 分钟)	基于物理与数学模型推导预期信号响应，录入定量预测基准值与公式	平台锁定数据采集按钮，直至小组完整提交 E1 定量预测表单后解锁	E1 先验假说与定量数学预测表单
E2：基线观察 (Observe)	40–75 min (35 分钟)	硬件上电；执行环境背景噪声自动校准；采集多帧原始传感器信号	基线校准引擎评估环境底噪与信噪比（SNR），触发原始波形归档	E2 基准实测波形与环境底噪标定档案 (Run-001)
E3：机理解释 (Explain)	75–105 min (30 分钟)	特征提取与傅里叶频谱分解；调和实测数据与 E1 预测值之间的偏差	Diff View 视图将理论预期曲线与实测传感器轨迹叠加比对	E3 预测—观测偏差调和与物理机理解释报告

阶段与顺序编号	标准时长	教学与学生核心探究活动	平台软件支架与规则约束	必须提交的过程证据产物
E4：受控挑战 (Challenge)	105–150 min (45 分钟)	在环境加压约束下（欠曝/多径/空间偏移），执行单变量受控调参迭代	有效循环引擎（Valid Loop Engine）拦截多参数同时修改，高亮参数差异	E4 结构化运行谱系树（DAG）与单变量 Diff 轨迹台账
E5：系统再设计 (Redesign)	150–180 min (30 分钟)	综合前序探究规律，提出并验证克服信道损伤的软硬件再设计方案	开放工程再设计提案表单，支持上传改进滤波代码、门限算法或电路调整	E5 工程系统再设计方案与复测验证证据包

1.4 局域网实验平台架构、师生端交互界面与环境预检

实验依托实验室本地局域网（LAN）轻量化平台（Smartphone Signal Challenge Lab Web 1.2.0）展开，无需外网连接，学生手机零安装访问（图 1-5）。

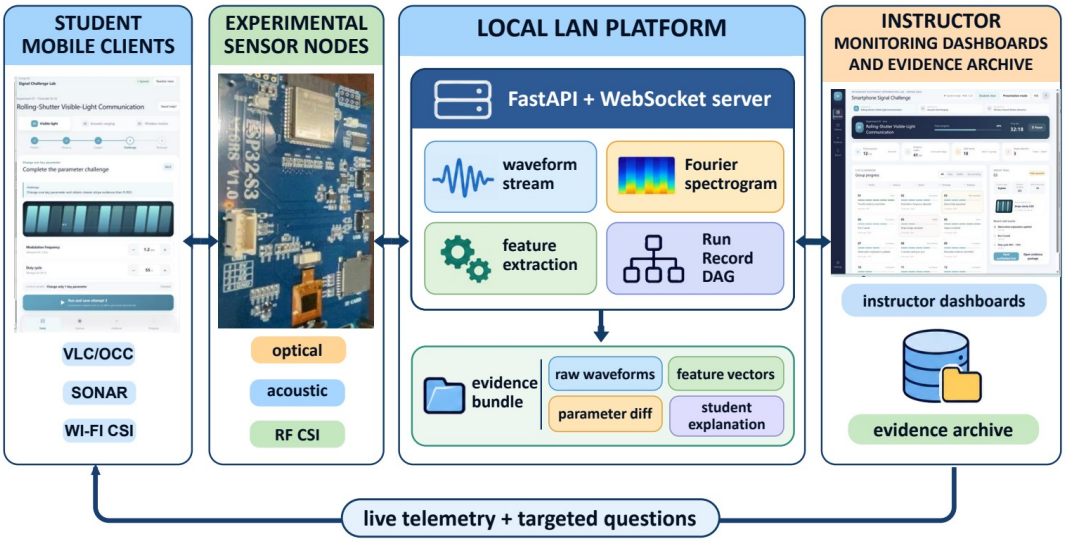


图 1-5 局域网实验平台的客户端—服务器架构与数据流图（对应论文 Figure 4）。展示学生手机浏览器、ESP32 传感节点、FastAPI 后端（波形流、傅里叶声谱图、特征提取、Run Record DAG）与教师实时监控看板之间的双向 WebSocket 通信与证据归档机制。

平台实际运行的**教师端实时监控看板**与**学生端移动探究界面**如图 1-6 所示：

- **教师端监控大屏（图 1-6a）：**顶部实时展示当前实验名称（如 Experiment 01: Rolling-Shutter Visible-Light Communication）、全班整体进度条（Class progress 62%）与倒计时（Time left 32:18）；中部 4 张状态卡片实时汇总在线小组数（Online groups 12/12）、已提交证据节点数（Evidence nodes 41/60）、全班累计有效探究重测次数（Valid retries 18）以及需教师关注预警数（Needs attention 3，含求助与停滞小组）。下方左侧『LIVE CLASSROOM - Group progress』以 12 宫格卡片实时映射全班 12 个小组在 1 Predict → 2

Observe → 3 Explain → 4 Challenge → 5 Redesign 五阶段的推进状态（如 Group 03 标黄提示 Help requested，Group 05 标红提示 Stalled 停滞）；右侧『GROUP TRAIL』支持点选任意小组（如 Group 03）穿透查看其当前阶段（Explain）、最新上传的条纹图像与清晰度指标（Stripe clarity 0.82）及最近有效操作事件流（如 Duty cycle 40% → 55%、Run 2 saved），教师可一键点击『Send scaffolded hint』下发启发式提示或点击『Open evidence package』审阅证据包。

- **学生端移动交互界面（图 1-6b）：**面向手机竖屏深度优化，顶部显示小组编号（Group 02）、局域网实时同步状态（✓ Synced）及三大实验切换标签（01 Visible light / 02 Acoustic ranging / 03 Wireless motion）；次级导航条清晰高亮当前所处的 POE+CR 阶段进度（✓ Predict → ✓ Observe → ✓ Explain → [4] Challenge → 5 Redesign）。在 E4 挑战工作区中，界面展示任务目标（Change one key parameter and obtain clearer stripe evidence than R-002），实时渲染带虚线感兴趣区域（ROI）标注框的卷帘快门条纹画面；下方提供受控参数步进调节控件（如 Modulation frequency 1.2 kHz、Duty cycle 55%），底部状态栏实时运行单变量合规校验（『Control variable: Change only 1 key parameter — Checked』），校验通过后学生点击『▶ Run and save attempt 3』即可自动生成参数快照与唯一 run_id。

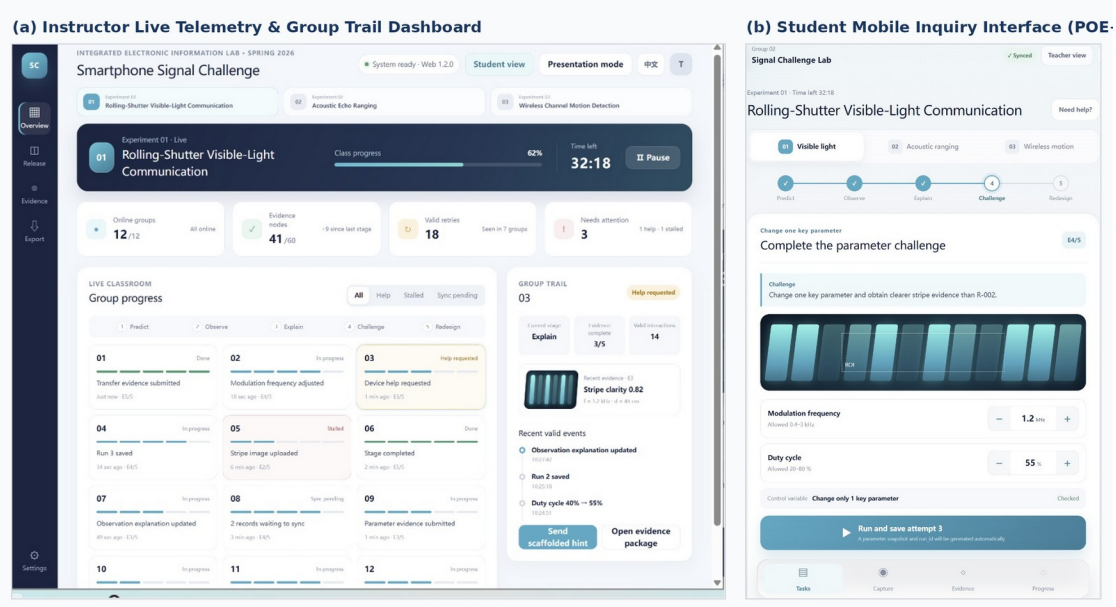


图 1-6 局域网实验平台真实运行界面全景图。（a）教师端实时课堂遥测监控大屏（Live Classroom Group Progress 与右侧 Group Trail 证据穿透看板）；（b）学生端智能手机浏览器交互界面（展示 POE+CR 五阶段进度导航、ROI 条纹实时预览、单变量参数步进调节与 Control variable 自动校验状态栏）。

在每次实验正式开始前，平台自动调用底层硬件接口执行开课前自动化环境预检（Pre-flight Check），消除设备配置偏差引起的系统误差（表 1-5）；同时在 E4 阶段严格执行表 1-6 所示的有效探究循环判定规则。

表 1-5 网页实验平台开课前自动化环境预检（Pre-flight Check）与设备归一化清单

预检模块	技术检测指标与合格门槛	不符合项处理措施	工程物理意义
CMOS 扫描标定	利用双频参考 LED 脉冲反演标定本机行读出间隔 t_r（15–35 μs）	弹窗引导对准参考光源完成 3 秒自动标定	消除不同品牌手机摄像头卷帘快门扫描速度差异
音频采样与滤波	锁定 44.1/48.0 kHz 采样率；Web Audio API 强制关闭 AEC/AGC/NS	自动注入音频约束配置并执行有理多项式重采样	防止手机系统降噪与自动增益抹平声呐回波脉冲边缘
局域网通信时延	本地局域网 WebSocket 双向往返时延 RTT < 20 ms	提示检查实验室专用 Wi-Fi 路由热点连接	保障实时波形流渲染与事件审计日志的时序同步
射频节点链路	双 ESP32 节点串口/UDP 速率稳定，HT20 CSI 包率 ≈ 100 Hz	一键复位微控制器并清空 DMA 接收缓冲区	保障 52 子载波复数矩阵连续无丢包上传至本地服务端

表 1-6 平台有效探究循环引擎（Valid Inquiry Loop Engine）判定规则（对应论文 Table 4）

运行操作工况	算法判定准则 (Decision Criteria)	平台系统响应与过程约束	教学引导与工程方法论意义
受控单变量运行 (Controlled Single-Variable)	参数差异汉明距离 Δk = 1；且提交了非空的物理调参动因说明	状态栏显示 Checked；批准执行并记为 Valid Inquiry Loop；累加进度计数	引导学生每次仅改变一个物理或算法变量，建立清晰的参数—波形对应关系
非受控多变量并发修改 (Uncontrolled Multi-Variable)	连续两次运行间同时修改了两个及以上参数（Δk ≥ 2）	暂停执行采集；在 Diff View 中高亮标出混杂变更的参数项；要求拆分为单变量	促使学生认识多变量同时变动会导致结果混杂（Confounding），难以归因物理机制
无参数变动重复运行 (Clone / Repeat Run)	参数差异汉明距离 Δk = 0（参数完全未变）	弹出提示：'检测到重复运行参数，您是否正在评估随机测量噪声方差？'	帮助学生区分“有意识的重复性方差测试”与“无目的的盲目点击重测”
缺失基线校准记录 (Missing Baseline Audit)	父运行编号 Parent Run ID = NULL 或未完成 E2 环境基线标定	拦截 E4 挑战运行；自动引导小组返回 E2 阶段完成环境底噪与基准采集	确保所有进阶挑战对比均建立在已标定的物理基线（Ground Truth）之上

1.5 实验室安全规范与四人轮岗工单制

实验以 4 人协作小组为单位开展。为消解“一人操作、三人旁观”现象并支撑 ABET SO 5（团队协作能力），小组在三项实验模块间严格执行四角色轮换制（表 1-7）：

表 1-7 四人协作小组轮岗角色定义与职责分工矩阵（对应论文 Section 2.5）

角色名称与英文代号	现场核心操作与分析职责	平台交互与证据提交动作	考核与对标指标
1. 硬件主操作员 (Primary Hardware Operator)	负责发光 LED、声学换能器、ESP32 节点及反光挡板的物理架设与空间几何对齐（物距、角度、高度控制）	执行硬件复位、调整空间受控物理参数、确认用眼与用电安全	操作规范性 (SO 5, SO 6)
2. 数据与遥测记录员 (Data & Telemetry Recorder)	负责运行 E2 环境底噪校准、触发传感器数据同步录制、监控采样率与局域网 WebSocket 传输状态	录入当前运行参数快照、绑定 Parent Run ID、归档原始波形文件	记录完整度 (SO 5, SO 6)
3. 信号分析员 (Signal Analyst)	负责计算条纹空间周期、匹配滤波互相关时延峰、CSI 子载波幅度序列，生成傅里叶频谱图	主导撰写 E3 阶段预测与观测偏差的物理机理调和报告	特征与机理深度 (SO 1, SO 6)
4. 质量核验与系统设计师 (Quality Auditor & Designer)	负责在 E4 阶段核查单变量控制合规性（Δk = 1），审阅 Diff View 参数比对视图，统筹 E5 阶段算法或硬件改进	审核各阶段证据链完整性，提交 E5 工程系统再设计提案与验证结果	控制严谨与再设计 (SO 1, SO 5)

第二章 模块一：基于卷帘快门效应的可见光相机通信实验 (VLC/OCC)

2.1 实验目的与反常现象引入

【开场反常物理表象】：实验桌上的大功率白光 LED 由微控制器高频脉冲驱动，肉眼直接观察时呈现为完全稳定、无任何闪烁感的连续白光（因调制频率 250 Hz / 500 Hz 远超人眼临界闪烁融合频率 ~60 Hz）。然而，当你掏出智能手机打开相机对准该光源时，手机屏幕上却奇迹般地浮现出清晰锐利、明暗相间的横向或纵向“斑马条纹”，且条纹疏密随发送比特跳变而规律切换（见图 1-2 左与图 1-6b）。为什么肉眼看不见的快速光强闪烁，会被普通 30 fps 的手机摄像头转化为空间几何条纹？

- **1. 领会可见光相机通信（VLC/OCC）原理：**掌握光强调制与直接检测（IM/DD）通信链路模型及 2-FSK 编码机制。
- **2. 探究卷帘快门（Rolling Shutter）时空映射机理：**深入理解 CMOS 传感器逐行扫描曝光机制，推导时域调制频率 f_mod 向空域条纹周期 P 转换的数学关系。
- **3. 掌握图像空间投影与频谱解调算法：**掌握静态感兴趣区域（ROI）裁剪、行灰度积分投影、基线去趋势及自适应门限解码的完整数字信号处理流程。

- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（复杂光电采样建模与抗干扰再设计）与 SO 6（单变量曝光/物距受控实验）。

2.2 物理机理、数学模型与标准信号波形

不同于全局快门（Global Shutter）同时曝光整幅画面，智能手机搭载的 CMOS 图像传感器普遍采用卷帘快门（Rolling Shutter）机制：传感器像素阵列按固定的行扫描时间间隔 t_r（Line-readout interval，典型值为 15–35 μs/行，由平台预检标定）逐行依次开启曝光并读出。当发射端 LED 以调制频率 f_mod（250 Hz 代表比特 '0'，500 Hz 代表比特 '1'，占空比 50%，符号持续时间 250 ms）高速闪烁时，不同扫描行在不同时刻对光强进行积分采样（图 2-1），从而将时域光强方波调制直接映射为单帧图像上的明暗空间条纹。条纹空间几何周期 P（相邻两条亮纹中心的像素行间距，单位：pixels）严格满足公式（2-1）：

$$P = \frac{1}{f \cdot t_r} \tag{2-1}$$

式（2-1）中，P 为垂直条纹空间周期（单位：像素行）；f_mod（公式中简记为 f）为 LED 光强调制频率（单位：Hz）；t_r 为相邻两行像素曝光起始点的时间间隔（单位：s/行）。由此可知，在相同手机（t_r 恒定）下，250 Hz 产生的条纹宽度恰好是 500 Hz 条纹宽度的 2 倍。

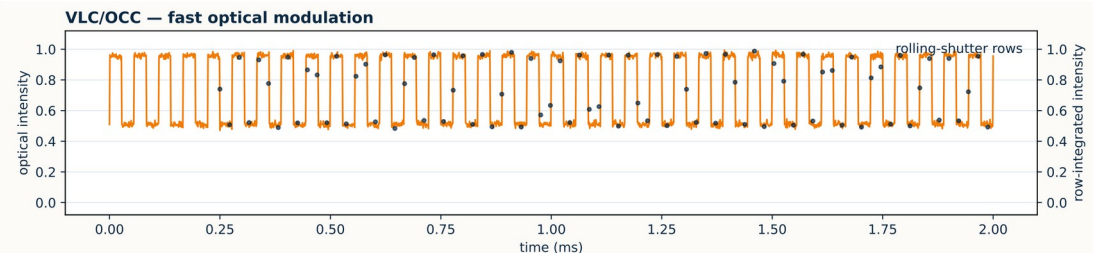


图 2-1 可见光通信（VLC/OCC）高速光强调制方波与 CMOS 卷帘快门逐行积分采样波形原图。橙色矩形波为发射端 LED 的高频光强调制信号（0.00–2.00 ms），深色圆点（rolling-shutter rows）为手机 CMOS 传感器各扫描行在逐行延迟曝光过程中积分捕获到的离散灰度值，直观揭示了“时间变化映射为空间条纹”的物理采样过程。

2.3 硬件连接拓扑与通信协议规范

可见光通信模块由发端电气驱动链路（ESP32 微控制器 + MOSFET 恒流驱动 + 3W 白光 LED 散热灯板）与收端手机光学成像链路构成，物理连接与空间几何光路拓扑如图 2-2 所示，硬件接线定义见表 2-1，系统协议规范见表 2-2。

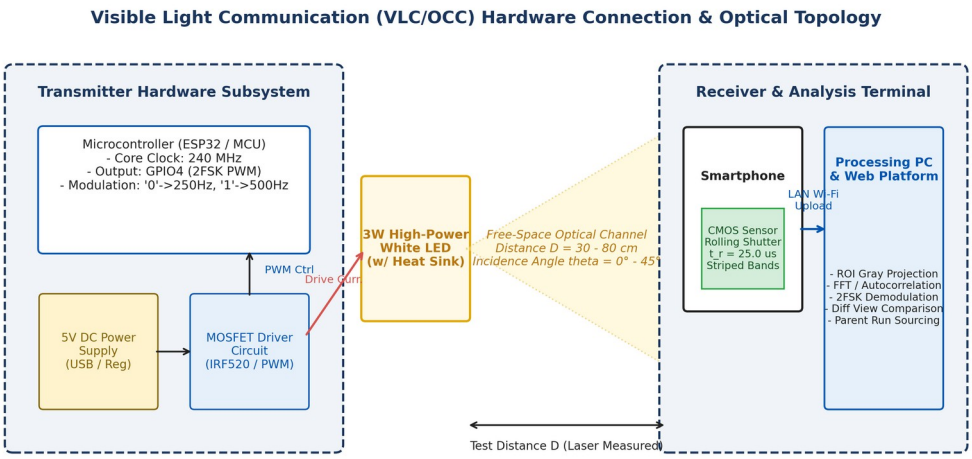


图 2-2 可见光通信（VLC/OCC）硬件连接与空间光路几何拓扑图。微控制器 GPIO 输出 2-FSK 调制方波驱动大功率白光 LED；手机相机在受控距离 D 与倾角 θ 下采集空间条纹并上传至局域网平台解调。

表 2-1 可见光通信发端硬件接线与电气拓扑矩阵

连线端点 A (源端)	连线端点 B (宿端)	线缆规格 / 颜色	信号类型与电气特性	功能描述与防护要求
ESP32 开发板 GPIO4	MOSFET 驱动模块 SIG	杜邦线 (黄色)	3.3V TTL 电平, 2-FSK 方波	提供基准 250 Hz / 500 Hz（可扩展至 0.4–3 kHz）调制信号
ESP32 开发板 GND	MOSFET 驱动模块 GND	杜邦线 (黑色)	参考地 (GND)	建立发端共地基准，消除开关电平浮动噪声
5V DC 稳压电源 (+)	MOSFET 模块 VIN (+)	电源线 (红色)	5V DC, 最大持续电流 1.0A	为主发光 LED 恒流驱动回路提供稳定功率
5V DC 稳压电源 (-)	MOSFET 模块 VIN (-)	电源线 (黑色)	电源负极 (GND)	发光回路电源地，要求接触牢靠、线阻低于 0.2 Ω
MOSFET 模块 V+ / V-	3W 白光 LED 灯板	双绞线 (红/黑)	恒流脉动驱动电流 (~350mA)	驱动快速调制白光 LED，必须配备铝基散热片并避免直视
智能手机 Wi-Fi 网卡	实验室局域网路由器	2.4G/5G 802.11 无线	WebSocket 实时双向流	零安装访问学生端界面，上传条纹帧并获取 ROI 投影与清晰度

表 2-2 卷帘快门可见光通信实验系统参数与帧结构协议规范

系统配置维度	关键设计参数与协议规则	工程物理意义与教学约束
发端光源与调制	ESP32 驱动高亮白光 LED；基准逻辑 '0' = 250 Hz，逻辑 '1' = 500 Hz，占空比 50%（挑战阶段支持 0.4–3 kHz、20–80% 占空比调节）	二进制频移键控（2-FSK）光强调制；两频点呈倍频关系，保证空间条纹周期具有清晰的频域分辨率
符号周期与时序	每个比特符号持续时间固定为 250 ms（符号率 4 Baud）	在主流手机 30 fps 视频流中单个符号跨越 7–8 帧，便于多帧累积观测与鲁棒判决
手机相机采集约束	锁定最高分辨率，固定手动曝光 t_exp、ISO 感光度、白平衡与手动对焦；关闭 HDR、自动帧率与电子防抖	消除摄像头自动曝光（AE）增益浮动干扰；曝光时间 t_exp 必须严格短于光强调制周期以防积分抹平
通信帧结构设计	前导码 0xAA (8 bit) + 定界符 (8 bit) + 长度字段 (8 bit) + ASCII 载荷 + 校验，MSB 先发	同步帧头定界；支持计算条纹清晰度指标（Stripe clarity）与帧误码率（BER）
接收解调算法	静态感兴趣区域（ROI）提取行灰度积分投影，滑动均值滤除背景光趋势项，FFT/自相关估计空间周期 P	结合平台预标定的本机行读出间隔 t_r 反演调制频率，连续独立采集评估通信复现性

2.4 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 五阶段实施指南）

步骤一：先验理论预测与模型解算（Stage E1: Predict，20–40 min）

1. 登录学生端界面（图 1-6b），点击顶部导航切换至『01 Visible light』模块，进入第 1 阶段『Predict』。

2. 查阅预检标定给出的当前手机 CMOS 行读出时间间隔 t_r（若以典型传感器参数 t_r = 25.0 μs/row 为例），根据公式（2-1）在工单上推算两类基准频率下的理论空间条纹周期：

- **计算比特 '0' 条纹周期 P_0（250 Hz）：**P_0 = 1 / (250 × 25.0 × 10^-6) = 160.0 像素行。
- **计算比特 '1' 条纹周期 P_1（500 Hz）：**P_1 = 1 / (500 × 25.0 × 10^-6) = 80.0 像素行。

3. 定量预测思考：①当调制频率进一步升高至 1.2 kHz 时，条纹像素周期 P 将缩短至多少行？②若单行曝光时间 t_exp 从 1/4000 s（0.25 ms）延长至 1/500 s（2.0 ms），为什么 500 Hz 条纹的清晰度（Stripe clarity）会急剧恶化？在平台 E1 表单中填入定量预测值与公式依据，提交后解锁 E2 采集按钮。

步骤二：基准光路搭建与手机相机专业模式调校（Stage E2: Observe，40–75 min）

1. 发端布设：硬件主操作员将 LED 发射灯板固定于导轨零刻度处，检查表 2-1 接线无误后接入 5V 稳压电源，启动基准 250 Hz / 500 Hz 交替发码模式。

2. 收端架设：将智能手机夹持于导轨滑块支架上，调整初始基准物距 D = 30 cm，保持手机镜头光轴与 LED 发光面严格垂直对齐（入射倾角 θ = 0°）。

3. 手机相机专业（PRO）模式细化调校步骤：

- **第一步（切换专业模式）：**打开手机相机或平台内嵌采集视窗，切换至"专业 / 手动（PRO）"控制模式。
- **第二步（锁定测光与手动对焦 MF）：**测光方式选择"点测光"并对准 LED 光斑中心；对焦方式由自动（AF）切换为手动（MF），确保光斑占满平台虚线 ROI 矩形框。
- **第三步（锁定白平衡 WB 与感光度 ISO）：**白平衡固定在 3200K（或日光档），严禁使用自动白平衡（AWB）；感光度（ISO）锁定在最低档 100，抑制图像传感器热噪声。
- **第四步（设置基准快门速度 S）：**将快门曝光时间 t_exp 设定为 1/2000 s（0.5 ms），此时屏幕 ROI 框内应呈现边界锐利的明暗交替斑马条纹。
- **第五步（关闭图像增强算法）：**在相机高级设置中强制关闭"HDR"、"视频电子防抖（EIS）"及"AI 夜景增强"功能，防止多帧合成算法破坏单帧空间条纹相位。

4. 基线录制与归档：数据记录员点击平台捕获按钮，上传基准条纹图像与视频流。平台自动裁剪中心静态 ROI 框（见图 1-6b 中带 ROI 标记的青蓝色条纹视窗），计算行积分灰度波形（图 2-1）、空间周期 P_meas 与条纹清晰度指标（Stripe clarity），保存为基准运行记录 Run-001。

步骤三：信号链映射与偏差机理解释（Stage E3: Explain，75–105 min）

1. 信号分析员在平台切换至第 3 阶段『Explain』，调出 Diff View 理论/实测对比图及空间傅里叶频谱（FFT），计算实测条纹周期 P_meas 与 E1 理论预测值 P_pred 的相对误差：δ = |P_meas - P_pred| / P_pred × 100%。

2. 围绕"源—信道—采样—特征—判决"信号链撰写 E3 机理解释报告，重点阐明：①**行读出间隔 t_r 与曝光时间 t_exp 的物理分工**：为什么条纹的空间像素间距 P 仅由 f_mod 与行读出间隔 t_r 决定，而与快门曝光时间 t_exp 无关？②**窗口积分低通效应**：为什么曝光时间 t_exp 越接近调制周期 1/f_mod，行积分输出（图 2-1 右侧坐标轴 row-integrated intensity）的峰谷对比度越低？提交解释文本（此时教师端大屏 Group Trail 将实时同步显示『Observation explanation updated』）。

步骤四：受控单变量参数挑战（Stage E4: Challenge，105–150 min）

进入第 4 阶段『Challenge』（对应图 1-6b 界面『E4/5: Complete the parameter challenge』）。质量核验员监督小组严格遵循单变量控制准则（每次仅修改 1 个参数，汉明距离 Δk = 1，底部状态栏显示『Control variable: Change only 1 key parameter — Checked』），依次完成至少 3–4 轮有效探究循环：

- **挑战循环 1（快门曝光积分抹平挑战）：**保持物距 D = 30 cm、占空比 50% 不变，仅单变量调整相机快门曝光时间 t_exp（由 1/2000 s → 1/1000 s → 1/500 s）。观察当 t_exp 逼近信号周期时，条纹清晰度（Stripe clarity）如何由 >0.80 骤降至 <0.15 乃至完全洗白消失。

- **挑战循环 2（调制频率与占空比步进挑战）：**如图 1-6b 所示，在平台步进控件中每次仅单独调节『Modulation frequency』（在允许范围 0.4–3 kHz 内步进，如设为 1.2 kHz）或单独调节『Duty cycle』（在允许范围 20–80% 内步进，如由 40% → 55%），点击『▶ Run and save attempt』，在 Diff View 中对比亮暗条纹占空比宽度与空间频谱主峰的迁移规律。
- **挑战循环 3（物理物距与斜入射倾角挑战）：**保持电学与相机参数不变，单变量将收发距离 D 拉大至 45 cm → 75 cm（或将手机旋转 40° 斜入射），观察 ROI 内有效条纹根数减少及透视梯形畸变对 FFT 频率估计分辨率的影响。

步骤五：环境强光干扰与异构设备迁移再设计（Stage E5: Redesign，150–180 min）

1. 场景问题引入：①开启桌面强环境照明灯，造成图像整体过曝与非均匀光照基线漂移；②更换组内另一名同学的不同品牌手机（异构 CMOS 传感器的 t_r' 发生改变），原定值过零检测器出现严重误码。

2. 系统再设计实施：小组在『5 Redesign』阶段协同提出并验证改进方案：①在信号预处理级引入**多项式拟合/滑动均值高通去趋势滤波器（Detrending Filter）**消除非均匀背景光直流分量；②加入**基于参考前导码（0xAA）的在线 t_r' 自校准算子**，动态重算判决门限；③提交改进配置并执行盲测帧验证，确认条纹清晰度与解码准确率恢复达标。

2.5 常见故障与排查指引

- **画面全白无条纹或清晰度极低：**曝光时间 t_exp 设置过长（如误设为 1/60 s）导致单行曝光跨越多个闪烁周期，请立即在专业模式中将快门缩短至 1/2000 s 或 1/4000 s，并将 ISO 降至 100。
- **条纹粗细忽大忽小或剧烈跳动：**未关闭手机自动曝光（AE）或自动对焦（AF），请长按屏幕锁定 AE/AF，并检查是否关闭了 HDR 与电子防抖。
- **点击运行按钮提示多变量违规拦截：**同时改动了频率与占空比（Δk = 2），请点击重置恢复父运行参数，每次仅修改其中 1 个参数并填写物理依据后再点击『Run and save attempt』。

第三章 模块二：基于声学脉冲压缩的回波测距实验 (Sonar)

3.1 实验目的与反常现象引入

【开场反常物理表象】：在实验台导轨正前方仅放置一块平整的硬质反射挡板（例如位于 0.54 m 处），由 ESP32 驱动声学换能器发射一段 17–20 kHz 的准超声线性调频脉冲（LFM Chirp），并用智能手机麦克风同步录音。按日常直觉，匹配滤波互相关曲线上理应只出现一个对应挡板距离的回波尖峰。然而屏幕上却赫然出现了两个极其明显的波包：除了 3.16 ms 处的直达目标回波主峰（Direct Echo）外，在 5.70 ms 处还跳出了一个幅度达 0.45 的次级强峰（Multipath Echo，见图 1-2 中与图 3-1）！这个"幽灵伪峰"究竟是怎么产生的？为什么当两个反射板间距缩小到 4 cm 时，两个回波峰会完全融合成一个峰？

- **1. 掌握脉冲压缩声呐（Pulse-Compression Sonar）测距原理：**理解双程飞行时间（Round-trip ToF）测距模型及环境声速温度补偿规律。

- **2. 掌握线性调频（LFM Chirp）与匹配滤波互相关算法：**理解大时宽带宽积信号通过匹配滤波将宽脉冲压缩为窄时延尖峰的数学机理。
- **3. 量化带宽分辨率极限与多径反射干扰：**严格证明 3 kHz 带宽下的名义距离分辨率极限（ΔR ≈ 5.7 cm），辨析矩形窗/Kaiser 窗旁瓣及室内桌面/侧墙多径伪峰的成因。
- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（时频域脉冲压缩建模与抗多径算法设计）与 SO 6（受控窗函数/几何多径实验）。

3.2 物理机理、数学模型与标准信号波形

在声学回波测距模块中，外部声学换能器发射一段频率从 f_0 = 17 kHz 线性扫频至 f_1 = 20 kHz（有效扫频带宽 B = 3 kHz）的线性调频 Chirp 信号 s(t)，智能手机麦克风同步采集包含目标直接反射回波与环境多径反射回波的混合信号 r(t)。平台将数字音频流与发射参考模板 s(t) 进行归一化互相关（Normalized Cross-Correlation）匹配滤波运算：R_sr(τ) = ∫ s(t) r(t + τ) dt。通过提取目标直达回波主峰对应的双程往返时间延迟 Δτ（Lag），目标估计距离 $\hat{d}$（论文中亦记作 d_est）满足公式（3-1）：

$$\hat{d} = \frac{c \cdot \Delta\tau}{2} \tag{3-1}$$

式（3-1）中，c（论文中记作 c_s）为空气中的声速（室温 20℃ 时 c_s ≈ 343 m/s，随现场摄氏温度 T 按 c_s = 331.4 + 0.6 × T 校准）；Δτ 为往返飞行时延（单位：s）。根据脉冲压缩理论，匹配滤波输出主瓣的时延分辨率为 Δτ_min = 1 / B，因此系统在 B = 3 kHz 带宽下的名义空间距离分辨率极限为：

ΔR = c_s / (2 B) ≈ 343 / (2 × 3000) ≈ 5.7 cm　　(3-2)

这一物理定律表明：在 3 kHz 声学带宽下，间距小于 5.7 cm 的两个反射面在互相关包络上将发生主瓣混叠而无法直接分离；同时，实际室内峰值判读还受到窗函数旁瓣（Sidelobes）与多径反射伪峰（图 3-1）的显著影响。

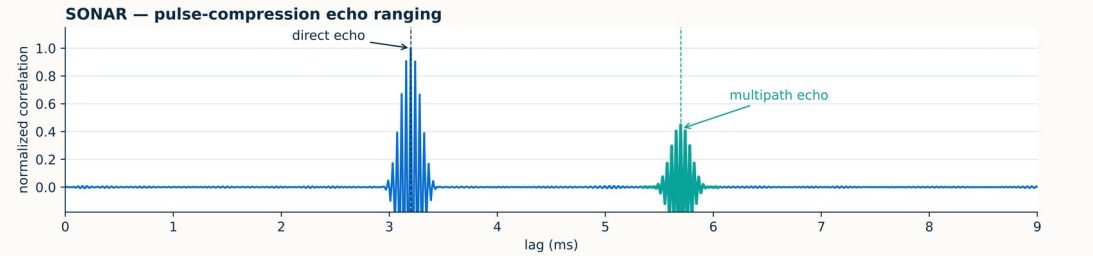


图 3-1 声学脉冲压缩回波测距（SONAR）匹配滤波归一化互相关实测波形原图。横轴为相关滞后时间 lag (0–9 ms)，纵轴为归一化互相关幅度。图中清晰展示了位于 lag = 3.16 ms 处的目标直接反射主峰（direct echo，对应距离约 0.54 m，包络内含高频载波振荡与旁瓣）以及位于 lag = 5.70 ms 处由侧表面/墙面折返产生的多径反射伪峰（multipath echo，对应波程约 0.98 m）。

3.3 硬件台架布局与系统参数规范

声学测距模块的物理台架布设、直达反射径与侧表面多径反射声路以及多孔吸声海绵布置如图 3-2 所示，硬件规格见表 3-1，信号处理规范见表 3-2。

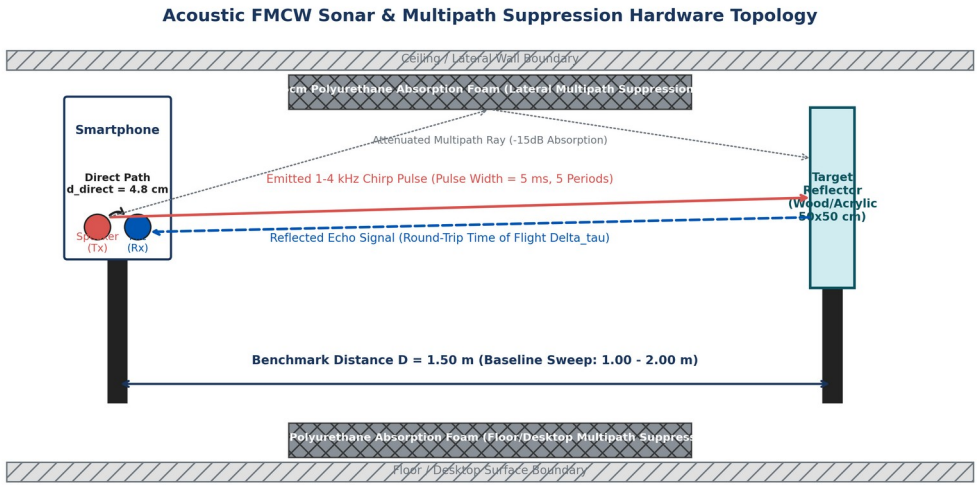


图 3-2 声学脉冲压缩测距（Sonar）物理台架布局与空间声路拓扑图。声学换能器发射线性调频 Chirp 脉冲，手机麦克风同步录制直接反射回波与侧表面多径回波；侧向可铺设多孔吸声海绵以对比验证多径抑制效果。

表 3-1 声学脉冲压缩测距硬件台架规格与环境布设规范

实验系统组成单元	规格型号与物理参数	现场安装要求与调控准则	工程作用与误差防范
ESP32 与声学换能器	ESP32 驱动高频声学换能器, 频段 17–20 kHz	固定于导轨零点基准面，出音轴线水平正对前方反射靶	发射 B = 3 kHz 准超声线性调频 Chirp 探测脉冲，避开环境人声频段
智能手机主麦克风	机身底部 MEMS 硅麦克风, 44.1/48 kHz 16-bit	与发射换能器收发共面贴合固定，取下遮挡拾音孔的手机壳	Web Audio API 绕过系统 AEC/AGC/NS，采集无损线性回波信号
基准目标反射挡板	高密度亚克力/实木硬质平板, 50 cm × 50 cm	垂直固定于导轨标尺处（0.50–2.00 m），板面与声轴严格垂直	提供高声阻抗镜面直接反射（Direct Reflection），法向偏差 < 2°
多径反射面与吸声棉	桌面/侧立面反射体 + 聚氨酯开孔吸声海绵 (厚 5 cm)	先保留光滑侧表面观测多径伪峰，随后在 E4/E5 铺设吸声海绵对比	直观演练多径回波（Multipath Echo）的产生机理与物理/算法双重抑制
物理真值校准仪器	手持式毫米级激光测距仪 / 精密钢卷尺	从换能器基准面打靶测量至反射板及侧墙的实际几何距离	为评估声呐飞行时间测距误差提供客观物理真值基准

表 3-2 声学脉冲压缩回波测距实验信号参数与多径探究规范

声学系统配置维度	技术设计指标与控制规范	物理机理与实验教学要求
探测脉冲波形设计	17–20 kHz 线性调频（LFM Chirp）扫频信号，带宽 B = 3 kHz，基准脉冲时宽 10 ms	大时宽带宽积提供高匹配滤波脉冲压缩增益；准超声频段降低课堂听觉干扰

声学系统配置维度	技术设计指标与控制规范	物理机理与实验教学要求
理论分辨率与加窗	名义距离分辨率 ΔR = c_s / (2B) ≈ 5.7 cm；支持切换矩形窗（Rectangular）与 Kaiser 窗	探究时频带宽与主瓣宽度的倒数关系，对比矩形窗高旁瓣与 Kaiser 窗旁瓣抑制效果
音频链路归一化	自动探查硬件采样率（44.1/48.0 kHz）并执行有理多项式重采样；锁定适中发射音量（70%）	消除不同手机音频编解码器时钟漂移，防止音量满格导致非线性谐波削顶失真
多径伪峰几何分离	实测对比直达回波峰（Direct Echo）与侧立面/桌面二次反射伪峰（Multipath Echo）	根据几何波程差 ΔL = L_multipath - L_direct 精确验证图 3-1 中双波包的滞后间距
E4/E5 进阶探究任务	单变量改变 Chirp 时宽、窗函数类型或反射面几何布局；再设计抗多径动态门限搜索算法	攻克强多径环境下传统最大峰值检测（Argmax）误锁假目标的工程难题

3.4 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 五阶段实施指南）

步骤一：现场温湿度声速校准与时延/分辨率预测（Stage E1: Predict，20–40 min）

1. 在学生端顶部切换至『02 Acoustic ranging』模块，读取实验室温度计读数 T（例如 T = 20.0 ℃），计算现场准确声速：c_s = 331.4 + 0.6 × 20.0 = 343.4 m/s。

2. 根据实验台架几何尺寸完成三项定量预测并录入 E1 表单：

- **预测 1（目标直达回波时延 Δτ_direct）：**设目标反射板距离 d_1 = 0.542 m，根据公式（3-1）预测直达回波峰滞后时间：Δτ_direct = 2 d_1 / c_s = 1.084 / 343.4 ≈ 3.16 ms（对应图 3-1 蓝色主峰）。
- **预测 2（侧向多径回波时延 Δτ_multi）：**测量换能器经侧表面（Side surface，横向偏移 H = 0.40 m）折返至目标的折线总波程 L_m ≈ 1.957 m，预测多径伪峰出现位置：Δτ_multi = L_m / c_s ≈ 5.70 ms（对应图 3-1 青色次峰）。
- **预测 3（双目标可分辨极限 ΔR）：**根据公式（3-2），计算 B = 3 kHz 下的名义分辨率极限 ΔR ≈ 5.7 cm。

步骤二：系统基线采集与音频通道标定（Stage E2: Observe，40–75 min）

1. 硬件与手机音频细化检查：①取下手机保护壳，确保底部主麦克风孔完全无遮挡；②将发射音量设定在 70% 左右，避免扬声器振膜过载削顶；③确认平台 Pre-flight 已关闭系统 AEC/AGC/NS。

2. 基准采集：保持目标挡板位于基准距离，侧表面保持裸露（暂不铺设吸声海绵），选择默认矩形窗（Rectangular Window）、Chirp 脉冲时宽 10 ms。数据记录员点击采集按钮录制回波，平台实时计算并绘制如图 3-1 所示的归一化互相关包络曲线，归档为基准记录 Run-001。

步骤三：互相关波包结构与多径机理解释（Stage E3: Explain，75–105 min）

1. 信号分析员在图 3-1 所示的互相关曲线上放大观察 3.16 ms 处的 `direct echo` 与 5.70 ms 处的 `multipath echo`，读取实测滞后时间并代入公式（3-1）换算距离，计算与激光测距仪真值的绝对误差。

2. 撰写 E3 机理解释报告：①为什么图 3-1 中的互相关波包内部呈现密集的高频载波振荡（17–20 kHz 带通相关特性），且主峰两侧伴有明显的旁瓣（Sidelobes）？②为什么多径反射峰一定出现在直接反射峰的右侧（lag 更大一侧），但在特定聚焦反射角度下其幅度可能威胁主峰判决？

步骤四：受控单变量参数挑战（Stage E4: Challenge，105–150 min）

质量核验员监督小组严格按单变量规则（Δk = 1）开展至少 3–4 轮受控挑战循环：

- **挑战循环 1（窗函数旁瓣抑制测试：矩形窗 vs. Kaiser 窗）：**保持挡板位置与 Chirp 时宽不变，仅单变量将匹配滤波窗函数由 Rectangular 切换为 Kaiser 窗（β = 6）。在 Diff View 中对比观察主峰两侧第一旁瓣电平如何大幅下降（降低约 25 dB），同时记录主瓣底宽略微展宽的定量数据。
- **挑战循环 2（Chirp 脉冲时宽与信噪比测试）：**保持 Kaiser 窗不变，仅单变量改变发射 Chirp 脉冲持续时间（由 5 ms → 15 ms → 25 ms），验证脉冲能量累积对远距离（如 2.0 m）微弱回波峰信噪比的改善效果。
- **挑战循环 3（声学多径几何移动与吸声抑制测试）：**保持信号参数不变，单变量移动侧表面反射板位置或在侧表面铺设 5 cm 厚聚氨酯多孔吸声海绵，在 Diff View 中观察图 3-1 中 5.70 ms 处的青色 `multipath echo` 如何发生时延平移或幅度大幅衰减 80% 以上。
- **挑战循环 4（5.7 cm 理论分辨率极限验证）：**在声轴上前后交错放置两块小反射靶，单变量将两靶纵向间距由 15 cm 缩小至 8 cm 再缩小至 4 cm（小于 ΔR = 5.7 cm），记录两相关主峰由"清晰双峰"退化为"单峰混叠"的临界距离。

步骤五：复杂多径环境下的抗伪峰测距系统再设计（Stage E5: Redesign，150–180 min）

1. 工程挑战场景：在撤除吸声海绵并靠近墙角/立柱的强多径场景下，或当近处目标挡板面积较小而远处墙面反射极强时，传统的全局最大值检波器（Global Argmax Detector）会错误锁定高幅度的多径伪峰或墙面回波。

2. 系统再设计方案：小组在『5 Redesign』阶段设计并验证一套鲁棒回波检测算法：①先执行一次**空场背景多径模板扣除（Background Multipath Subtraction）**；②设计结合 Kaiser 窗旁瓣抑制与**自适应时变门限的首达有效峰搜索算法（First-Arrival Peak Detector above Adaptive Noise Envelope）**；③在未知盲测距离下完成复测，验证测距绝对误差稳定在 2 cm 以内。

3.5 常见故障与排查指引

- **互相关包络底噪极高、看不清相关峰：**检查手机是否未取下厚重保护壳遮挡了底部麦克风，或周围存在高频啸叫声源；确认 Web Audio API 已成功关闭系统降噪。

- **直达峰与反射峰混叠在一起无法分离：**目标反射板放置距离过近（进入发射脉冲盲区），请将反射板置于 0.40 m 以外区域进行测量。
- **测距读数存在约 2–3 cm 的恒定偏置：**未准确校准换能器声学中心与手机麦克风孔之间的物理零点偏置，或室温声速 c_s 未按当天实际温度修正。

第四章 模块三：基于 Wi-Fi 信道状态信息的无线运动感知实验 (Wi-Fi CSI)

4.1 实验目的与反常现象引入

【开场反常物理表象】：实验室内相距 3.0 m 对置架设一对工作在 2.4 GHz 频段的 ESP32 无线收发节点（图 1-2 右）。当室内空无一人或全体组员保持静止时（0–4.5 s），你手中智能手机浏览器上实时绘制的 OFDM 子载波归一化幅度曲线保持在 1.00 附近平稳微幅波动；然而，一旦有一名同学不佩戴任何设备从两节点连线中点缓步走过（4.5–6.8 s），手机屏幕上的子载波幅度瞬间爆发剧烈的深幅跌落（跌至 0.87）与尖峰冲高（升至 1.12），待人员离开后（6.8–10.0 s）又迅速恢复平静（见图 4-1 实测波形）！为什么无形的 Wi-Fi 无线电波能实现"隔空非接触式人体感知"？为什么不同编号的子载波对同一次走动的敏感度大相径庭？

- **1. 掌握 802.11n OFDM 物理层 CSI 表征：**深刻理解子载波级信道状态信息（CSI）复数矩阵与传统粗粒度接收信号强度（RSSI）的本质区别。
- **2. 明确移动端与边缘节点解耦架构：**理解为何移动操作系统沙箱封锁底层 Wi-Fi 基带寄存器，掌握"双 ESP32 专用节点采集 52 子载波 CSI + 智能手机作为局域网零安装 Web 终端实时监控分析"的系统架构。
- **3. 探究射频多径干涉与菲涅尔区（Fresnel Zone）机理：**理解人体运动改变反射径波程差引发相长/相消干涉与频率选择性衰落的物理过程。
- **4. 达成认证能力：**支撑 ABET SO 1（无线多径信号特征提取与分类算法再设计）与 SO 5/6（四人协同实验与受控子载波掩码筛选）。

4.2 物理机理、数学模型与标准信号波形

在 IEEE 802.11n（20 MHz 带宽，HT20 模式）无线通信中，正交频分复用（OFDM）将信道划分为 52 个有效数据子载波。接收端 ESP32 节点对每个探测数据包进行物理层信道估计，输出第 k 个子载波（k ∈ {1, 2, …, 52}）的复数信道频域响应 H_k(t) = I_k(t) + j Q_k(t)，其中 I_k(t) 与 Q_k(t) 分别为同相（In-phase）与正交（Quadrature）分量。各子载波的瞬时幅度响应 a_k(t) 由公式（4-1）计算：

$$a_k(t) = \sqrt{I_k(t)^2 + Q_k(t)^2} \tag{4-1}$$

当收发节点在 3.0 m 视距（LoS）链路上工作时，接收信号是直达视距电磁波与周围环境（地面、墙壁、人体）散射多径电磁波的相干叠加。如图 4-1 所示，在静态无人阶段（0–4.5 s 及 6.8–10.0 s），多径几何结构恒定，归一化子载波幅度稳定在 1.00 ± 0.03 窄带内；当人体在 4.5–6.8 s 穿行切入收发连线的第一菲涅尔区（First Fresnel Zone）时，人体反射径的传播距离

d_refl(t) 随步伐连续变化，每改变半个波长（2.4 GHz 下 λ/2 ≈ 6.15 cm）即引起 180° 相位翻转，导致总合成场强在同相相长（波峰 ~1.12）与反相相消（波谷 ~0.87）之间剧烈交替震荡。

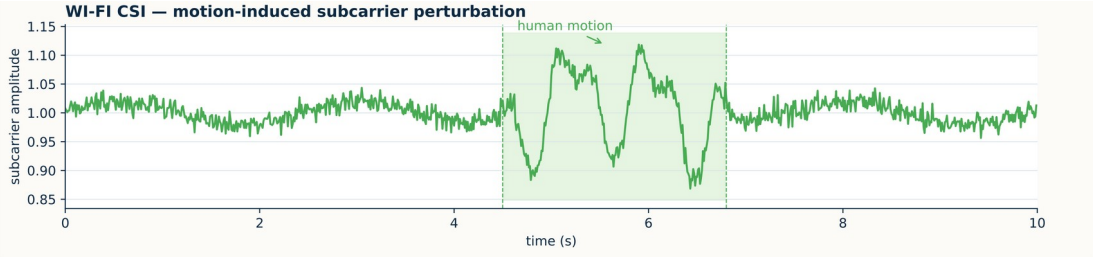


图 4-1 无线信道状态信息（WI-FI CSI）在人体运动扰动下的子载波归一化幅度实测波形原图。横轴为时间 time (0–10 s)，纵轴为归一化子载波幅度（subcarrier amplitude）。在 0–4.5 s 与 6.8–10.0 s 无人静止区间，幅度呈现平稳微幅起伏；在 4.5–6.8 s 人员穿行通过视距链路的区间（绿色虚线框 human motion 高亮区），多径相干干涉引起显著的大幅值双峰双谷震荡（0.87–1.12）。

4.3 射频链路拓扑与系统参数配置

无线 CSI 运动感知模块的硬件节点架设、3.0 m 视距第一菲涅尔椭球区几何模型及手机局域网 Web 监控拓扑如图 4-2 所示，节点接线与配置见表 4-1，信号处理与分类规则见表 4-2。

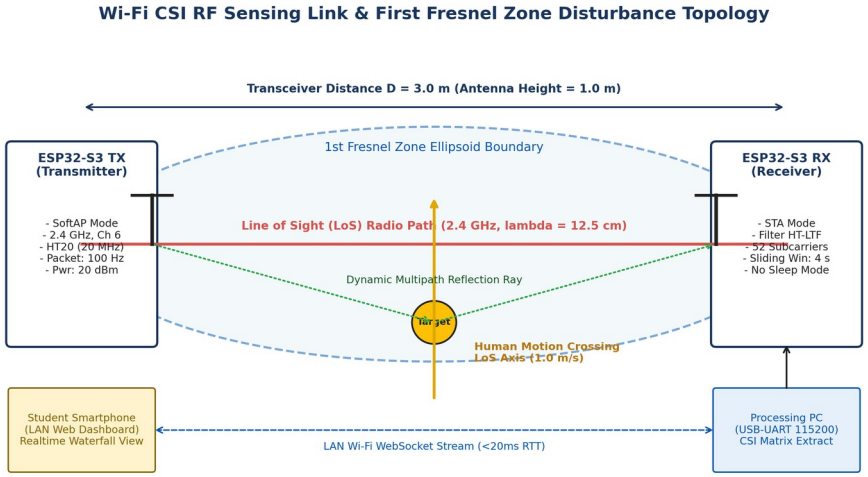


图 4-2 Wi-Fi CSI 射频探测链路（3.0 m 视距）与第一菲涅尔区空间微扰拓扑图。双 ESP32 节点建立 2.4 GHz 802.11n 点对点探测链路，人体穿过第一菲涅尔区引起 52 子载波幅度扰动，智能手机作为局域网 Web 终端实时订阅并渲染波形。

表 4-1 Wi-Fi CSI 射频感知硬件节点架设与物理层解耦规范

硬件节点	角色与接口规范	物理架设与供电连接	关键配置指标与参数要求
ESP32 节点 A (TX)	802.11n 探测帧发射端	固定于 0.0 m 处三脚架（高度 1.0 m），5V 移动电源独立供电	频段 2.4 GHz（Channel 6, 2.437 GHz），HT20 模式，发包率 100 Hz

硬件节点	角色与接口规范	物理架设与供电连接	关键配置指标与参数要求
ESP32 节点 B (RX)	CSI 混杂模式捕获接收端	固定于 3.0 m 对置三脚架（高度 1.0 m），屏蔽 USB 线连本地服务端	实时解析 52 个有效 OFDM 子载波的 I_k, Q_k 分量，关闭网卡省电休眠
板载 PCB 微带天线	收发端单极子天线	两节点天线平面保持平行共面、垂直极化朝上，视距路径无金属遮挡	构成长轴 3.0 m、中截面第一菲涅尔半径 r_1 ≈ 30.4 cm 的敏感椭球区
智能手机移动终端	局域网零安装 Web 终端	连接实验室局域网 Wi-Fi，打开浏览器进入『03 Wireless motion』界面	不依赖手机自身 Wi-Fi 基带驱动，通过 WebSocket 实时观测与分析 CSI 流

表 4-2 Wi-Fi CSI 无线运动感知实验信号处理与探究规范矩阵

射频感知配置维度	技术参数与处理规范	工程约束与算法判定机制
OFDM 物理层参数	IEEE 802.11n 20 MHz 带宽（52 个有效子载波），连续发射序列号递增的探测包（100 pps）	剔除直流（DC）与边缘保护带子载波，按式(4-1)计算瞬时幅度并进行静态均值归一化
菲涅尔区几何建模	收发视距间距 D = 3.0 m，波长 λ ≈ 12.3 cm，中截面第一菲涅尔区半径 r_1 ≈ 30.4 cm	当人体切入第一菲涅尔区边界时，反射波程差跨越 λ/2 整数倍，触发最强烈相干干涉
滑动窗特征提取	计算滑动时间窗内各子载波归一化幅度的移动标准差（Moving Std）或峰峰值波动包络	对比静态空场窗（如 0–4 s）与人体运动窗（如 4.5–6.8 s）的特征信噪比差异
E4 受控探究参数	子载波索引选择掩码（Subcarrier Index Selection）、人员运动速度、链路几何偏移或滑动窗长	探究不同子载波因频率选择性衰落导致的敏感度差异，优选高信噪比子载波子集
E5 运动检测再设计	结合离群脉冲滤除、优选子载波加权融合与自适应门限校准，区分人体运动与静态背景噪声	在盲测测试流中同时压低静态虚警率（False Alarm）与慢速运动漏检率（Missed Detection）

4.4 详细操作规程与微操作步骤（POE+CR 五阶段实施指南）

步骤一：第一菲涅尔区半径推算与微扰预测（Stage E1: Predict，20–40 min）

1. 在学生端切换至『03 Wireless motion』模块，记录工作频段 f = 2.437 GHz（光速 c = 3.0 × 10^8 m/s），计算无线电磁波波长：λ = c / f ≈ 0.1231 m（12.31 cm）。

2. 已知收发 ESP32 节点视距间距 D = 3.0 m，运用菲涅尔区几何公式计算连线中点处（d_1 = d_2 = 1.5 m）的第一菲涅尔区截面半径：

r_1 = sqrt(λ · d_1 · d_2 / (d_1 + d_2)) = sqrt(0.1231 × 1.5 × 1.5 / 3.0) ≈ 0.304 m (30.4 cm)　　(4-2)

3. 定量预测思考：①当人员在距离收发中线横向 2.0 m 处走动 vs. 切入中线 0.30 m 范围内走动时，子载波幅度波动范围将发生怎样的突变？②若人员以 v = 0.6 m/s 的速度垂直穿过中线区域，预期在约多少秒的时间窗口内观察到剧烈波形扰动？填入平台 E1 预测表单并提交。

步骤二：3.0 m 基准链路架设与静态/运动基线采集（Stage E2: Observe，40–75 min）

1. 硬件定位：硬件主操作员使用卷尺校准两台 ESP32 支架间距严格为 D = 3.0 m，高度均为 1.0 m，板载天线垂直朝上对准。

2. 过程录制（10 s 标准序列）：数据记录员点击基线采集按钮启动 10 秒连续记录：①前 4.5 秒（0.0–4.5 s）全体组员在 2.5 m 外保持完全静止，采集静态空场基线；②第 4.5 至 6.8 秒，一名组员按预定步速垂直穿过两节点连线中点；③第 6.8 至 10.0 秒恢复全员静止。

3. 波形归档：手机端实时渲染如图 4-1 所示的子载波归一化幅度曲线（以及 52 子载波时空瀑布热力图），自动标出 4.5–6.8 s 运动扰动区（human motion），保存为基准记录 Run-001。

步骤三：多径干涉与频率选择性衰落机理解释（Stage E3: Explain，75–105 min）

1. 信号分析员在平台对比观察图 4-1 中静态段（幅度均值 ≈ 1.00，局部标准差 σ_static ≈ 0.015）与运动段（波峰 1.12，波谷 0.87，动态标准差 σ_motion ≈ 0.068，信噪比增益逾 13 dB）的统计特征。

2. 切换查看全部 52 个子载波的分布图，撰写 E3 机理解释报告：①阐述为何人体并非完全阻断无线电波，而是作为动态散射体与视距直达波发生相长干涉（>1.05）与相消干涉（<0.90）；②解释**频率选择性衰落（Frequency-Selective Fading）**：为何在同一次走动中，不同索引号 k 的子载波幅度变化方向与敏感度存在显著差异？

步骤四：受控单变量参数挑战（Stage E4: Challenge，105–150 min）

质量核验员监督小组围绕无线感知的关键影响因素，按单变量准则（Δk = 1）开展至少 3–4 轮受控挑战循环：

- **挑战循环 1（子载波索引优选挑战 Subcarrier Index Selection）：**保持测试数据流与时间窗不变，单变量对比选择“低敏感度边缘子载波（如 k = 1, 2）”、“单一高敏子载波（如 k = 26）”与“前 10 个最大方差比子载波组合掩码（Top-10 Subcarrier Mask）”。在 Diff View 中对比观察单一子载波在特定位置出现的“感知盲点（Null Point）”如何被多子载波优选掩码有效克服。
- **挑战循环 2（运动速度与多普勒频率挑战）：**固定优选子载波掩码，单变量改变测试人员穿越 3.0 m 链路中线的移动速度（慢速移动 0.3 m/s → 正常步速 1.0 m/s → 快速跑动 2.0 m/s），在 Diff View 与短时傅里叶频谱（STFT）上验证包络振荡频率随运动速度正比增加的多普勒效应。

- **挑战循环 3（横切距离与菲涅尔区边界挑战）：**保持正常步速不变，单变量改变人员平行于收发轴线走动的横向偏置距离 d_perp（由中轴线 0.0 m → 菲涅尔边界 0.3 m → 远场 1.2 m），定量验证第一菲涅尔区内外感知灵敏度的衰减规律。

步骤五：抗环境慢漂与脉冲噪声的运动检测器再设计（Stage E5: Redesign，150–180 min）

1. 工程问题暴露：在实际室内环境中，突发同频 Wi-Fi 干扰包会产生尖峰毛刺（引起静态虚警），而背景温漂或家具微移会导致图 4-1 中的静态基线发生缓慢起伏（0–4.5 s 内的轻微慢波），导致固定阈值检测器误判。

2. 系统再设计方案：小组在『5 Redesign』阶段设计并验证一套多子载波鲁棒运动检测管道：①前端加入 **5 点滑动中值/Hampel 滤波器**滤除突发离群毛刺，并采用 **0.5–10 Hz 带通滤波器**滤除静态慢漂直流趋势；②实施**基于信噪比权重的 Top-K 子载波动态掩码融合**；③基于空场校准段均值与标准差设定自适应门限 Th = μ_noise + γ · σ_noise，在盲测序列上实现 100% 运动时段检出且零静态虚警。

4.5 常见故障与排查指引

- **手机网页端无 CSI 波形刷出：**检查接收端 ESP32-RX 节点 USB 数据线是否松动，或在教师端监控台查看串口守护进程是否工作在 115200 bps。
- **无人静止时幅度曲线出现剧烈尖峰跳变：**附近有其他小组的发射节点信道冲突或存在强电磁干扰，请核对本组 ESP32 节点的 MAC 地址过滤绑定设置。
- **人员走动时特征指标未触发运动告警：**检查所选的子载波掩码是否恰好落入了静态多径相消深衰落区（Null Subcarriers），请在 E4/E5 界面重新运行子载波方差灵敏度排序。

第五章 综合考核评价量规、教学成效基准与实操工单

5.1 100 分制综合考核量规与 ABET 毕业要求映射

本课程摒弃传统"只看最终静态截图"的结果性打分，全面依据过程追溯证据包（Run Record DAG）与阶段产出物，按表 5-1 所示的 100 分制评价量规对学生表现及 ABET 毕业要求（SO 1、SO 5、SO 6）达成情况进行综合考评。

表 5-1 实验课程 100 分制综合评价量规及 ABET 指标点映射表（对应论文 Table 5）

考核评价维度	满分权重	评估的平台与学生证据产物	对标 ABET 指标	优良（Exemplary）与待改进（Developing）区分标准
1. 先验预测建模 (Prior Predictive Modeling)	15 分	E1 阶段先验假说与定量数学期望表单	SO 6	建立严密的数学推导公式并给出明确误差边界 vs. 缺乏公式支撑的模糊定性猜测

考核评价维度	满分权重	评估的平台与学生证据产物	对标 ABET 指标	优良（Exemplary）与待改进（Developing）区分标准
2. 基线采集与标定 (Baseline Calibration)	15 分	E2 阶段校准后的基准传感器波形数据	SO 6	准确记录信噪比（SNR）与设备标定参数（如 t_r、声速 c_s） vs. 未经校准的含噪失真轨迹
3. 物理机理调和解释 (Mechanistic Reconciliation)	20 分	E3 阶段偏差分析解释文本与频谱图 (FFT)	SO 1	清晰深入地解释预测值与实测值偏差的物理根源 vs. 表面化复述实验现象
4. 受控探究与单变量严谨度 (Controlled Inquiry & Rigor)	20 分	E4 阶段有效探究循环计数与 DAG 谱系轨迹	SO 6	连续完成多次单变量受控循环（$\Delta k = 1$）且动因明确 vs. 缺乏理由的多参数同时乱调
5. 工程系统再设计 (Engineering System Redesign)	15 分	E5 阶段工程系统再设计提案与复测验证	SO 1	提出技术可行、经实测验证有效的滤波/门限改进方案 vs. 表面化的微小参数修补
6. 团队轮岗协作表现 (Professional Collaboration)	15 分	四人角色轮换执行日志与组内互评记录	SO 5	严格履行分配角色职责、开展建设性团队研讨 vs. 单人包办操作、其余成员旁观

5.2 历年教学实践基准与能力达成参考

在连续三学年（2023–2026，共 6 个完整教学班、288 名本科生、72 个四人小组）的班内随机对照教学实践中，采用本指导书探究模式与过程追溯平台的实验组（Smartphone Inquiry）相比传统台式仪器对照组（Bench-equipment Control）取得了显著的教学提升（图 5-1，详细模块拆解见表 5-2）。各小组在实验过程中可对照该基准评估自身的探究深度：

- **单模块有效探究循环频次：**实验组平均达到 4.36 ± 0.89 次/模块（其中 VLC 模块 4.33 次、声学声呐模块 4.47 次、Wi-Fi CSI 模块 4.28 次），显著高于对照组的 2.44 ± 0.79 次（调整后均值差 MD = 1.92 次，$p < 0.001$）。

- **概念知识测验与 ABET 达成率：**课后概念测验均分达到 88.50 ± 6.03 分（高于对照组 11.09 分）；ABET SO 1（复杂问题解决）、SO 5（团队协作）、SO 6（实验设计与数据判读）达标率分别达到 91.7%、94.4% 与 93.1%。
- **高阶挑战与再设计完成率：**实验组在 E4 环境加压挑战任务上的总体完成率达 92.6%（100/108），在 E5 系统再设计任务上的总体完成率达 96.3%（104/108）。

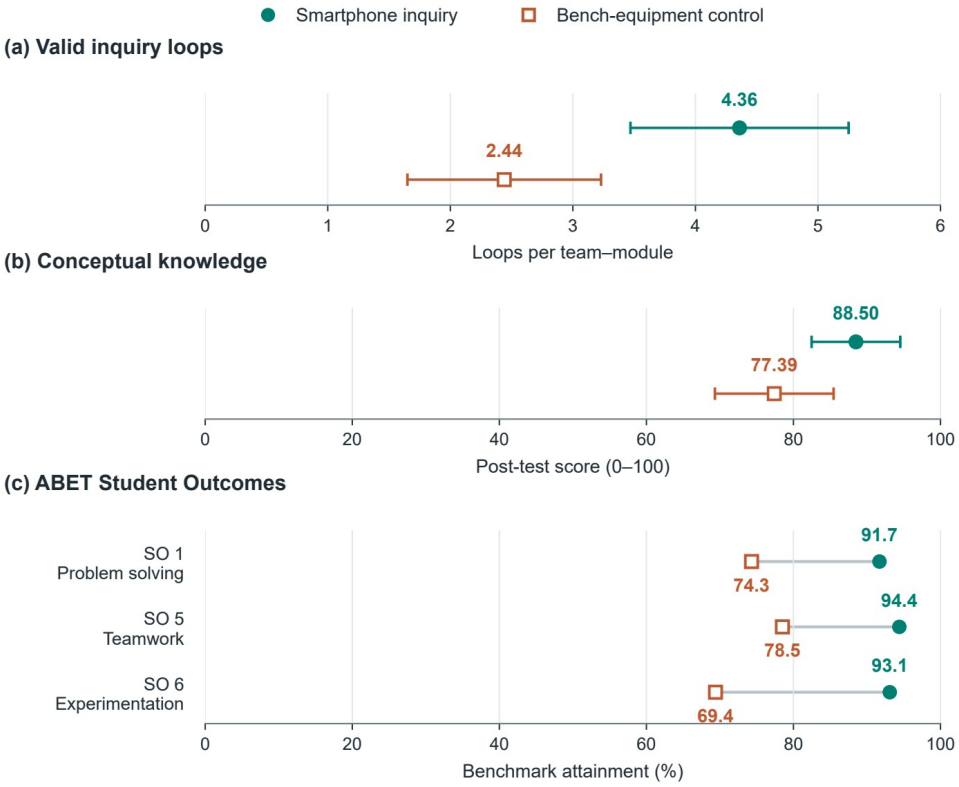


图 5-1 连续三学年班内对照研究（N = 288）核心教学成效参考基准（对应论文 Figure 5）：（a）每团队—模块的有效单变量探究循环次数；（b）课后概念知识测验得分（0–100 分）；（c）ABET 毕业要求指标点 SO 1、SO 5、SO 6 达标率对比。

表 5-2 三大跨模态实验模块的 E4/E5 任务达标率与有效探究循环频次参考表（对应论文 Table 7）

实验模块名称	E4 挑战任务达标率 (探究组)	E4 挑战任务达标率 (对照组)	E5 再设计达标率 (探究组)	E5 再设计达标率 (对照组)	有效探究循环均值 ± SD (探究组 / 对照组)
模块一：可见光通信 (VLC/OCC)	34/36 (94.4%)	25/36 (69.4%)	35/36 (97.2%)	25/36 (69.4%)	4.33 ± 0.76 / 2.67 ± 0.79
模块二：声学回波测距 (Sonar)	33/36 (91.7%)	23/36 (63.9%)	36/36 (100.0%)	23/36 (63.9%)	4.47 ± 1.03 / 2.28 ± 0.85
模块三：无线信道感知 (Wi-Fi CSI)	33/36 (91.7%)	24/36 (66.7%)	33/36 (91.7%)	24/36 (66.7%)	4.28 ± 0.88 / 2.39 ± 0.69

实验模块名称	E4 挑战任务达标率 (探究组)	E4 挑战任务达标率 (对照组)	E5 再设计达标率 (探究组)	E5 再设计达标率 (对照组)	有效探究循环均值 ± SD (探究组 / 对照组)
三模块总计 / 综合汇总	100/108 (92.6%)	72/108 (66.7%)	104/108 (96.3%)	72/108 (66.7%)	4.36 ± 0.89 / 2.44 ± 0.79

5.3 跨模态信号探究实验现场实操记录与过程追溯工单

各四人协作小组在每次实验中须同步在局域网平台与以下实操核验工单中记录完整的 POE+CR（E1 → E2 → E3 → E4 → E5）五阶段证据链，所有参数变更必须绑定对应的平台 Run ID 与 SHA-256 摘要。

表 5-3 跨模态信号探究实验（POE+CR）全流程实操记录与过程追溯工单模板

POE+CR 阶段节点	小组实操数据记录与机理推导填报区	平台过程追溯凭证 (Run ID)	角色履职签字
【工位与角色登记】 (0–20 min)	实验模块：[ ] VLC [ ] Sonar [ ] Wi-Fi CSI 教学班号：CLASS-____-__ 小组编号：Team-____ 手机型号与系统：_____	硬件预检状态： [ ] 通过 Pre-flight	操作员：____ 记录员：____
【E1 先验预测】 (20–40 min)	反常现象与依据公式：[ ] 式(2-1) [ ] 式(3-1) [ ] 式(4-1) 常数：____ 定量预测目标值（条纹周期 P / 往返时延 Δτ / 菲涅尔半径 r1）：_____	E1 提交时间戳：____:____:____	分析员：____ 核验员：____
【E2 基线观察】 (40–75 min)	环境标定参数（t_r / c_s / σ0）：_____ 基线信噪比 SNR：____ dB 基线实测特征值：_____ 与 E1 预测相对偏差：_____	基线运行编号： Run-001 (SHA-256)	记录员：____ 操作员：____
【E3 机理解释】 (75–105 min)	预测与实测偏差的机理调和（源-信道-采样-特征-判决）：_____ 傅里叶频谱分解 (FFT) 关键特征发现：_____	Diff View 理论/实测： [ ] 已核对归档	分析员：____ 核验员：____

POE+CR 阶段节点	小组实操数据记录与机理推导填报区	平台过程追溯凭证 (Run ID)	角色履职签字
【E4 受控挑战】 (105–150 min)	循环 1 (Δk=1)：_____ 结果：_____ | 循环 2 (Δk=1)：_____ 结果：_____ 循环 3 (Δk=1)：_____ 结果：_____ | 循环 4 (Δk=1)：_____ 结果：_____	运行谱系链 (DAG)：Run-001→002→003 有效循环：____ 次	核验员：____ 操作员：____
【E5 系统再设计】 (150–180 min)	针对信道损伤提出的再设计方案（调制/滤波/门限改进）：_____ 再设计后复测性能指标（条纹清晰度 / 测距误差 / 识别率）：_____	验证运行编号：Run-Final (达标:是/否)	全组会签：_____
【教师综合评定】	E1(15')：__ E2(15')：__ E3(20')：__ E4(20')：__ E5(15')：__ 协作(15')：__ 总评得分：____ / 100 分　ABET 达成：[ ] SO1 [ ] SO5 [ ] SO6	控制台审计确认：_____	教师签字：_____